

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики
Кафедра технической кибернетики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Применение n8n для реализации пайплайна обработки видео с
использованием LLM моделей.

по курсу
Инженерия данных

Группа 6231

Студент _____ И.В. Спектор
(подпись)

Преподаватель _____ Р.А. Парингер
(подпись)

АРХИТЕКТУРА

Данная лабораторная работа направлена на освоение практических навыков оркестровки сложных бизнес-процессов с использованием платформы n8n. Основная задача заключалась в разработке и реализации пайплайна обработки видео (см. рис. 1), интегрирующего различные внешние сервисы.

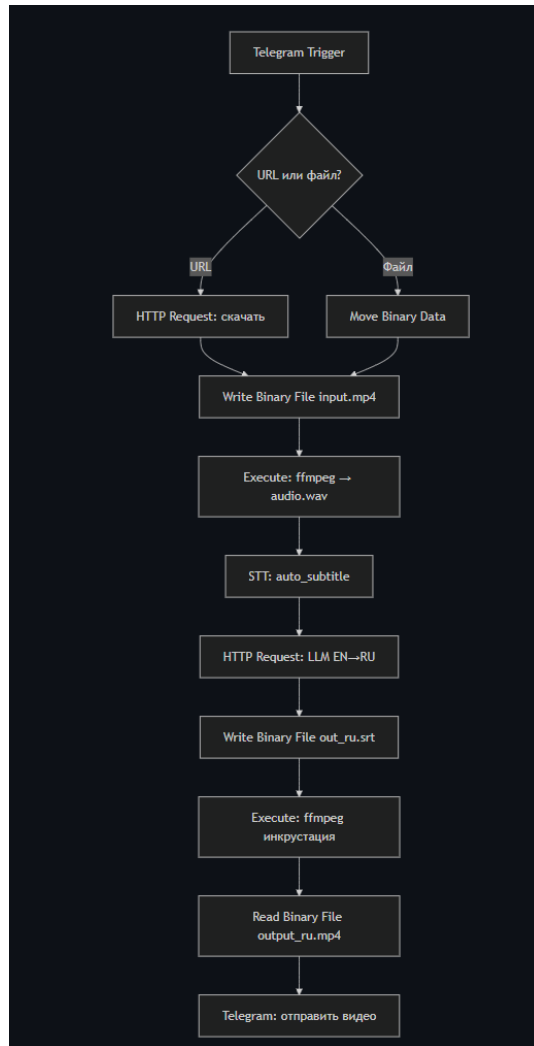


Рисунок 1 – Пайплайн задачи в лабораторной работе 2

Проект реализован по микросервисной архитектуре с использованием контейнеризации Docker. Центральный элемент - n8n, выполняющий роль оркестратора workflow.

Основными компонентами системы являются:

- N8N Orchestrator - ядро системы, ответственное за координацию всех этапов обработки. Реализован в виде Docker-контейнера.

- Telegram Bot - обеспечивает взаимодействие с пользователями через мессенджер.
- FFmpeg Processing Service - сервис обработки медиафайлов, отвечающий за извлечение аудиодорожек и добавление субтитров в конечное видео. Интегрирован через Execute Command узлы n8n.
- Auto-subtitle API - микросервис транскрибации речи на основе модели Whisper от OpenAI. Развернут в отдельном контейнере.
- LLM Translation Service - сервис перевода текста с английского на русский язык. В качестве бэкенда используется Mistral AI.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПАЙПЛАЙНА

В Docker-compose мы создаём образы для n8n и api для транскрибации. В dockerfile для n8n мы подгружаем ffmpeg, чтобы можно было без обращения через порт создавать аудио файл по видео. В dockerfile для api устанавливаем все дополнительные библиотеки. Я использовал гит репозиторий <https://github.com/m1guelpf/auto-subtitle.git> для установки whisper и транскрибирования аудиозаписи. Возникло множество проблем с подбором версий библиотек, поэтому уже готовый гит использовать было проще.

На рисунке 2 представлен workflow в p8n. Чтобы его запустить, необходимо авторизоваться (см. рис. 3) локально в p8n (с этим вообще возникает много проблем, потому что локально он не сохраняет аккаунты, сколько я это не пытался исправить) и импортировать workflow.json в новый созданный workflow.

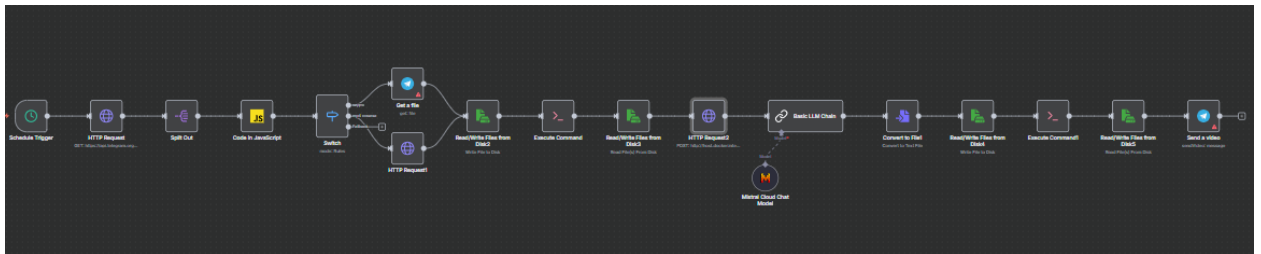


Рисунок 2 – Workflow в n8n

Set up owner account

Email *

admin@example.com

First Name *

admin

Last Name *

admin

Password *

.....

8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter

☐ I want to receive security and product updates

Next

Рисунок 3 – Workflow в n8n

Большинство проблем возникло с п8п, так как Telegram Trigger по абсолютно непонятной для меня причине в локальной версии требует вебхук, который невозможно отключить никакими способами. Документация у нод в п8п крайне плохая, а их ИИ помощник не загружается в России. Таким образом, мне нужен был либо белый ip, либо подключать сервис по типу ngrok (который тоже не работает в России). Было принято решение использовать

schedule trigger и обычный http запрос. К сожалению, при этом теряется автоматизированность системы.

Далее мы получаем последнее сообщение от пользователя и проверяем является это ссылкой или mp4 видео (в случае если это ни то, ни другое файл не обрабатывается). Если мы получили ссылку, то по ней скачиваем видео и сохраняем на диск. Тут же мы с помощью ffmpeg получаем audio.wav и сохраняем в /temp.

Следующим шагом является транскрибация видео с использованием api с whisper, что даёт нам файл output.srt в temp. Полученный файл мы передаём в запросе нейросети. В моём случае использовалась Mistral API, потому что у неё есть нода в п8п и она открыта для пользования в России, а HuggingFace у меня не работал. Локально ставить нейросеть я попытался, но это занимало слишком много памяти на диске и получалось нецелесообразно. Полученный перевод снова передается в ffmpeg и по таймкодам получаем видео с субтитрами, которые тоже сохраняем в temp. Полученный output_ru отправляется пользователю в чат с помощью Телеграм Бота.

Для тестирования перевода, брал несколько коротких видео на английском языке. Пример перевода представлен на рисунке 4.

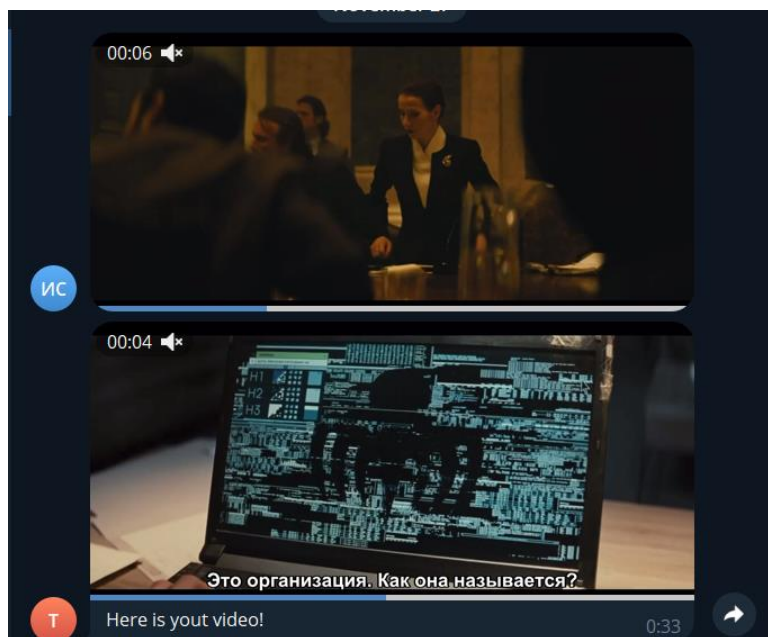


Рисунок 4 – Отправленное в телеграм чат переведенное видео

Для тестирования работы обработки http ссылок пробовал найти видео в открытых источниках. К сожалению, нашёл только <https://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4>. Пайплайн его обрабатывает, но телеграм бот не может отправить видео такого большого размера обратно.

ВЫВОДЫ И ИТОГИ

Данная лабораторная работа демонстрирует полный цикл работы с оркестровкой сложных бизнес-процессов. Мне было тяжело работать в первый раз с p8n, скорее всего потому что я запускал его локально. Это хороший пример, в котором применяются и API, и HTTP запросы. Приятно в конце работы видеть наглядный результат в виде видео с готовыми субтитрами. Это удобный инструмент, которым можно пользоваться и в повседневной жизни.

Мне не понравилось работать с p8n, я плохо знаю альтернативы этому инструменту, но большинство решений и реализаций мне не понравились. При пересборке контейнера удаляются все данные p8n и необходимо заново входить в аккаунт, а готовые workflow удаляются. Если выйти из аккаунта во время работы, то невозможно перезайти в него обратно и нужно заново пересобирать контейнер. Общие впечатления от p8n остались негативные и мне было неприятно увидеть его в следующей лабораторной.

С большим количеством заблокированных и платных ресурсов тяжело найти бесплатное и открытое API для LLM, а устанавливать его локально требует много памяти и вычислительных ресурсов устройства. Также у меня возникло много проблем с подбором версий для whisper из-за чего пришлось использовать готовый git.

В заключение, это был очень полезный опыт в работе с оркестровкой проекта. Я считаю, что эти инструменты мне ещё пригодятся, но крайне не хотелось бы еще работать с p8n.